Rapport de projet d'analyse SQL : écosystème des créateurs de jeux et efficacité des diffusions de contenu

> *Projet d'analyse métier simulé | Période des données : janv. 2026 – oct. 2026 | Outils d'analyse : MySQL / PostgreSQL | Tous les résultats sont issus d'une exécution réelle sur le jeu de données fourni*

Notice sur les données : Ce projet utilise un jeu de données simulé construit en interne (60 créateurs, 997 publications de contenu, 23 605 événements de conversion par inscription, 237 plans de diffusion). Ce ne sont pas des données métier réelles d'entreprise. Chaque tableau de sortie de ce rapport est exporté après exécution réelle des scripts de création de tables et des requêtes SQL fournis sur ce jeu de données ; il est reproductible et vérifiable ligne par ligne, ce ne sont pas des valeurs d'exemple fabriquées manuellement. Les conclusions servent à valider la cohérence des indicateurs et ne représentent pas les niveaux du marché réel.

Indicateur	Valeur
Créateurs	60
Publications de contenu	997
Total des vues	26,5 millions
Taux global de conversion en inscription	0,89 ‰

I. Contexte et objectifs du projet

La communication publicitaire des jeux-vidéo du genre *secondaire / anime-style* est passée de « achat d'espaces publicitaires » à « développement d'un écosystème de créateurs ». Pour un même budget, l'obtention de nouveaux utilisateurs dépend de la capacité de production de contenu des influenceurs, de l'efficacité de conversion des différents types de contenu et du rythme d'offre de contenu sur chaque plateforme. Si ces trois éléments sont répartis sur plusieurs tables indépendantes, on ne peut observer que les impressions et les vues, sans savoir si le budget est dépensé de manière pertinente.

Ce projet met donc en place un système d'indicateurs reproductible, qui mesure l'exploitation des créateurs, les diffusions de contenu et les conversions utilisateur au sein d'une même chaîne de traitement.

Le projet vise à répondre à trois questions, correspondant aux trois missions principales du poste d'analyste stratégie de croissance de jeux :

- **Qui mérite un investissement** : construire un système d'indicateurs sur le cycle de vie des créateurs, identifier les influenceurs à haute valeur et ceux exposés à un risque de baisse de performance.
- **Quel type de contenu promouvoir** : quantifier la valeur de croissance utilisateur et l'efficacité de diffusion des différents types de contenu, fournir une base pour l'allocation budgétaire par catégorie de contenu.
- **Quelle différenciation appliquer selon les plateformes** : surveiller l'offre de contenu et l'efficacité de conversion par plateforme, acquérir une vision globale de l'écosystème des créateurs sur l'ensemble des réseaux.

II. Conception du modèle de données

Le modèle est divisé en quatre tables : table de dimension, tables de détail, table des comportements et table des plans. Deux clés `creator_id` et `content_id` permettent de lier la chaîne complète : **créateur → contenu → conversion utilisateur → diffusion payante**. L'avantage de cette organisation est que chaque conclusion peut être retracée jusqu'à un influenceur précis, une publication précise ou un plan budgétaire précis, pour réaliser des vérifications pas à pas.

Nom de la table	Champs principaux	Signification métier
`dim_creator`	`creator_id` , `platform` , `account_level` , `register_time` , `fan_count`	Table de dimension de base des créateurs, couvre quatre plateformes : Douyin, Bilibili, MiHoYo Community, TapTap
`dwd_content_post`	`content_id` , `creator_id` , `game_category` , `content_type` , `publish_time` , `view_count` , `like_count` , `share_count`	Table de détail des publications de contenu ; quatre types de contenu : guide de personnage, guide de mise à jour, création dérivée, gameplay

Nom de la table	Champs principaux	Signification métier
`dwd_user_convert`	`convert_id` , `content_id` , `user_id` , `convert_type` , `convert_time`	Table des conversions utilisateur ; `convert_type` vaut `register` ; décompte dédoublonné par utilisateur
`dwd_campaign_put`	`campaign_id` , `content_id` , `budget` , `put_time` , `target_region`	Table des plans de diffusion ; un seul plan par contenu pour éviter les cumuls budgétaires erronés

Tableau 2-1 Définition du modèle de données et des champs (source : script de création de tables `01_create_table.sql`)

Les quatre tables forment deux niveaux de relation :

- `dim_creator` vers `dwd_content_post` : relation un-vers-plusieurs créateur-vers-contenu, détermine le volume de production.
- `dwd_user_convert` et `dwd_campaign_put` sont toutes deux rattachées au contenu, respectivement pour l' effet de conversion et le coût.

Ainsi, sur un même `content_id` , on récupère à la fois les vues et interactions, le nombre d' inscriptions et les dépenses : c' est le prérequis pour tous les indicateurs de ratio présentés par la suite.

Table de données	Nombre de lignes	Précision sur la couverture
`dim_creator`	60	60 créateurs, répartis sur quatre plateformes
`dwd_content_post`	997	Intégralité des publications de janv. 2026 à oct. 2026
`dwd_user_convert`	23 605	Événements de conversion par inscription ; `user_id` unique par `content_id`
`dwd_campaign_put`	237	Environ 1 contenu sur 4 bénéficie d' une diffusion payante

Tableau 2-2 Volume réel du jeu de données fourni (source : quatre fichiers CSV du dossier `dataset/`)

III. Mise en œuvre des analyses SQL principales

L' analyse s' articule autour de cinq scénarios métier. Pour chaque scénario : présentation du problème métier, code SQL, sortie réelle obtenue sur le jeu de données fourni, explication des enseignements du script et points d' attention pour un contexte métier réel.

(I) Statistiques des indicateurs de valeur clé des créateurs

Signification métier : intégrer dans un même tableau l' efficacité de production et la capacité d' acquisition d' utilisateurs, au-delà du simple nombre d' abonnés ; sert de socle pour l' évaluation de la valeur des influenceurs.

```sql
WITH content_agg AS (
    -- Scénario 1 : statistiques des indicateurs de valeur clé des créateurs
    -- Consigne : pré-agréger séparément le nombre de publications et le nombre d'inscriptions dans des CTE,
    -- pour éviter le double comptage des vues provoqué par une jointure directe entre table de contenus et table de conv
    SELECT creator_id,
           COUNT(content_id) AS post_count,
           SUM(view_count)   AS total_view
    FROM dwd_content_post
    WHERE publish_time >= '2026-01-01'
    GROUP BY creator_id
),
convert_agg AS (
    SELECT p.creator_id,
           COUNT(DISTINCT u.user_id) AS total_register_user
    FROM dwd_content_post p
    JOIN dwd_user_convert u
      ON p.content_id = u.content_id
     AND u.convert_type = 'register'
    WHERE p.publish_time >= '2026-01-01'
    GROUP BY p.creator_id
)
SELECT c.creator_id,
       c.platform,
       c.account_level,
       COALESCE(ca.post_count, 0)          AS post_count,
       COALESCE(ca.total_view, 0)          AS total_view,
       COALESCE(cv.total_register_user, 0) AS total_register_user,
       ROUND(COALESCE(cv.total_register_user, 0) / NULLIF(ca.total_view, 0), 6) AS convert_rate
FROM dim_creator c
LEFT JOIN content_agg ca ON c.creator_id = ca.creator_id
LEFT JOIN convert_agg cv ON c.creator_id = cv.creator_id
ORDER BY total_register_user DESC;
```

Sortie de la requête (tri décroissant par nombre d'utilisateurs inscrits, 60 lignes au total, affichage des 8 premières lignes)

creator_id	platform	level	total_view	total_register_user	convert_rate
CBilibili007	Bilibili	L3	1 221 822	1 696	0,001388
CBilibili008	Bilibili	L2	1 322 540	1 540	0,001164
CBilibili019	Bilibili	L2	997 746	1 032	0,001034
CDouyin001	Douyin	L5	1 537 437	997	0,000648
CDouyin020	Douyin	L5	1 386 880	910	0,000656
CBilibili015	Bilibili	L4	873 557	903	0,001034
CDouyin012	Douyin	L4	1 411 443	749	0,000531
CDouyin007	Douyin	L5	1 078 041	746	0,000692

Source : exécution réelle sur `dim_creator` / `dwd_content_post` / `dwd_user_convert` | Période : à partir du 2026-01-01

Deux constats directs issus des résultats : parmi les huit créateurs avec le plus grand nombre d'inscriptions, quatre sont issus de Bilibili et quatre de Douyin. Mais dans le top cinq, trois sont de Bilibili. Les taux de conversion des créateurs Bilibili se situent autour de 0,001, nettement supérieurs aux créateurs de même échelon sur Douyin (0,0005-0,0007). Or les vues sur Douyin ne sont pas faibles (moyenne par publication de 36 586, la plus haute des quatre plateformes). Cela montre que le volume de trafic sur Douyin ne va pas de pair avec l'efficacité d'acquisition d'utilisateurs.

Avec cette requête, il ne faut pas se limiter au simple critère « nombre d'inscriptions » : il faut impérativement prendre en compte le taux de conversion, sinon on risque de qualifier à tort des influenceurs purement trafiques comme très performants.

Point important sur l'écriture : le nombre de publications et le nombre d'inscriptions sont pré-agrégés dans des CTE indépendantes avant d'être joints à la table de dimension. Si l'on joint directement la table des contenus et la table des conversions puis que l'on somme les `view_count`, une publication correspondant à N enregistrements de conversions va voir son nombre de vues multiplié par N, et le taux de conversion artificiellement abaissé d'un ordre de grandeur. C'est une erreur très fréquente sur les associations plusieurs-vers-plusieurs.

(II) Segmentation du cycle de vie des créateurs

Signification métier : classer les créateurs en quatre phases : débutant, croissance, maturité, déclin. Les actions opérationnelles ciblent alors des populations précises : visibilité pour les nouveaux, ressources pour ceux en croissance, interventions pour ceux en baisse.

```sql
WITH creator_monthly AS (
    -- Scénario 2 : segmentation du cycle de vie des créateurs
    -- Consigne : d'abord réduire la granularité à « créateur × mois » dans une CTE et précalculer le nombre de mois act
    -- puis segmenter selon l'évolution mensuelle
    SELECT creator_id,
           DATE_FORMAT(publish_time, '%Y-%m') AS month,
           COUNT(content_id) AS monthly_post,
           SUM(view_count)   AS monthly_view
    FROM dwd_content_post
    GROUP BY creator_id, DATE_FORMAT(publish_time, '%Y-%m')
),
creator_trend AS (
    SELECT creator_id,
           month,
           monthly_post,
           monthly_view,
           COUNT(month) OVER (PARTITION BY creator_id) AS active_month_count,
           AVG(monthly_post) OVER (PARTITION BY creator_id
                                   ORDER BY month ROWS 2 PRECEDING) AS avg_post_3m,
           (monthly_view - LAG(monthly_view, 1) OVER (PARTITION BY creator_id ORDER BY month))
             / NULLIF(LAG(monthly_view, 1) OVER (PARTITION BY creator_id ORDER BY month), 0) AS view_growth_rate
    FROM creator_monthly
)
SELECT creator_id,
       active_month_count,
       ROUND(view_growth_rate, 4) AS view_growth_rate,
       CASE
           WHEN active_month_count <= 2                    THEN 'Débutant'
           WHEN view_growth_rate > 0.2                     THEN 'En croissance'
           WHEN view_growth_rate BETWEEN -0.1 AND 0.2      THEN 'Maturité'
           WHEN view_growth_rate < -0.1                     THEN 'Déclin'
       END AS life_cycle_stage
FROM creator_trend
WHERE month = '2026-10'
GROUP BY creator_id, active_month_count, view_growth_rate
ORDER BY life_cycle_stage, view_growth_rate DESC;
```

Synthèse des sorties de requête (dénombrement des 60 créateurs actifs du mois selon leur phase)

life_cycle_stage	Part des créateurs	Évolution mensuelle moyenne des vues
Débutant	1,7 %	-0,1118
En croissance	11,7 %	+0,2678
Maturité	63,3 %	+0,0300
Déclin	23,3 %	-0,1716

Exemple de sortie (8 lignes avec les plus fortes croissances)

creator_id	active_month_count	life_cycle_stage
CMiHoYo Community008	4	En croissance
CBilibili007	5	En croissance
CDouyin001	5	En croissance
CBilibili008	10	En croissance
CDouyin020	10	En croissance
CDouyin012	10	En croissance
CBilibili019	10	En croissance
CBilibili018	10	Maturité

Les résultats montrent la répartition : 38 créateurs en maturité (63,3 %), 14 en déclin (23,3 %), 7 en croissance (11,7 %), 1 débutant (1,7 %). Autrement dit, environ un quart des créateurs enregistrent une baisse des vues supérieure à 10 % sur le mois : c'est la population prioritaire pour les actions de rétention. Les créateurs avec une croissance supérieure à 20 % ne représentent que 11,7 % : ce sont des ressources rares, dont il faut sécuriser les plannings de collaboration avant l'augmentation des tarifs.

La difficulté de cette requête ne réside pas dans les fonctions de fenêtrage, mais dans la granularité : il faut d'abord agréger au niveau « créateur × mois », puis utiliser `LAG` pour récupérer la valeur du mois précédent et calculer l'évolution. Si l'on applique les fonctions de fenêtrage directement sur les lignes détaillées des publications, on calcule l'évolution d'une publication individuelle, et non l'évolution globale d'un créateur. Par ailleurs, la qualification de « débutant » doit reposer sur le nombre de mois actifs, et non sur les lignes du mois en cours. Si le filtre `WHERE month='2026-10'` est placé trop tôt, `COUNT(month)` vaudra systématiquement 1 et tous les créateurs seront faussement classés comme débutants.

(III) Évaluation de la valeur de croissance par type de contenu

Signification métier : répondre au choix récurrent avant chaque mise à jour : « faut-il allouer le budget aux guides de mise à jour ou aux créations dérivées ? ».

```sql
-- Scénario 3 : évaluation de la valeur de croissance par type de contenu
-- Consigne : agréger séparément les vues, les inscriptions et les budgets, pour empêcher la répétition du budget après j
WITH content_stat AS (
    SELECT game_category, content_type,
           COUNT(DISTINCT content_id) AS content_num,
           SUM(view_count)            AS total_view
    FROM dwd_content_post
    WHERE publish_time BETWEEN '2026-06-01' AND '2026-10-31'
    GROUP BY game_category, content_type
),
convert_stat AS (
    SELECT p.game_category, p.content_type,
           COUNT(DISTINCT u.user_id) AS register_user_num
    FROM dwd_content_post p
    JOIN dwd_user_convert u
      ON p.content_id = u.content_id AND u.convert_type = 'register'
    WHERE p.publish_time BETWEEN '2026-06-01' AND '2026-10-31'
    GROUP BY p.game_category, p.content_type
),
budget_stat AS (
    SELECT p.game_category, p.content_type,
           SUM(c.budget) AS total_budget
    FROM dwd_content_post p
    JOIN dwd_campaign_put c ON p.content_id = c.content_id
    WHERE p.publish_time BETWEEN '2026-06-01' AND '2026-10-31'
    GROUP BY p.game_category, p.content_type
)
SELECT cs.game_category,
       cs.content_type,
       cs.content_num,
       cs.total_view,
       COALESCE(cv.register_user_num, 0) AS register_user_num,
       ROUND(COALESCE(cv.register_user_num, 0) / NULLIF(cs.total_view, 0), 6) AS register_rate,
       ROUND(bs.total_budget / NULLIF(cv.register_user_num, 0), 2) AS cost_per_register
FROM content_stat cs
LEFT JOIN convert_stat cv
       ON cs.game_category = cv.game_category AND cs.content_type = cv.content_type
LEFT JOIN budget_stat bs
       ON cs.game_category = bs.game_category AND cs.content_type = bs.content_type
ORDER BY register_rate DESC;
```

Sortie de la requête (12 lignes au total, tri décroissant par taux d’ inscription, affichage complet)

game_category	content_type	content_num	total_view	register_user_num	register_rate	cost_per_register
Zenless Zone Zero	Guide de mise à jour	28	591 367	1 066	0,001803	28,23
Genshin Impact	Guide de mise à jour	60	1 567 831	2 527	0,001612	32,04
Honkai: Star Rail	Guide de mise à jour	37	748 246	1 074	0,001435	26,13
Zenless Zone Zero	Guide de personnage	36	817 406	914	0,001118	39,75
Honkai: Star Rail	Guide de personnage	51	1 492 218	1 628	0,001091	32,61
Genshin Impact	Guide de personnage	60	1 993 135	2 117	0,001062	23,66

game_category	content_type	content_num	total_view	register_user_num	register_rate	cost_per_register
Honkai: Star Rail	Gameplay	43	1 344 946	1 075	0,000799	44,00
Genshin Impact	Gameplay	52	1 824 070	1 425	0,000781	48,85
Zenless Zone Zero	Gameplay	31	1 004 260	781	0,000778	39,28
Zenless Zone Zero	Création dérivée	34	1 393 893	714	0,000512	61,26
Genshin Impact	Création dérivée	59	2 263 781	1 102	0,000487	67,93
Honkai: Star Rail	Création dérivée	61	2 800 710	1 349	0,000482	63,16

Agrégation par type de contenu :

- Guide de mise à jour : taux d'inscription 0,001605
- Guide de personnage : taux d'inscription 0,001083
- Gameplay : taux d'inscription 0,000786
- Création dérivée : taux d'inscription 0,000490

Le taux des guides de mise à jour est environ 3,3 fois supérieur à celui des créations dérivées. Le coût par inscription se situe entre 26-32 yuans pour les guides de mise à jour, soit environ la moitié du coût des créations dérivées (61-68 yuans). Par ailleurs, les créations dérivées représentent 24,4 % du total des vues (6 458 384 vues) et constituent un atout purement lié à la marque et à la diffusion.

Cela signifie que l'allocation budgétaire ne doit pas se baser sur « quel type de contenu génère le plus de vues ». Il faut séparer deux objectifs :

- Budget de croissance : suivre le taux de conversion
- Budget de marque : suivre les vues et les partages

Il est indispensable de consulter à la fois le taux de conversion et le coût par inscription : ne consulter qu'un seul des deux indicateurs peut induire en erreur. Un taux de conversion élevé peut s'accompagner d'un budget important, au final le rendement économique peut être moins bon. Par ailleurs, le budget est agrégé dans une CTE indépendante par catégorie avant la jointure. Si l'on joint directement avec la table détaillée des conversions, les multiples enregistrements de conversion d'une même publication vont répéter plusieurs fois le même montant budgétaire et faire artificiellement monter le CPA.

(IV) Surveillance globale de l'écosystème de contenu par plateforme

Signification métier : faire l'inventaire de l'écosystème des créateurs sur tous les réseaux, mettre en évidence les différences d'offre de contenu et d'efficacité de consommation, fournir une base transversale pour la répartition du budget entre les quatre plateformes.

```sql
-- Scénario 4 : surveillance globale de l'écosystème de contenu par plateforme
-- Consigne : utiliser une fonction de fenêtrage sur l'agrégat pour calculer creator_share ; agréger d'abord par platefo
SELECT c.platform,
       COUNT(DISTINCT c.creator_id) AS creator_count,
       COUNT(DISTINCT p.content_id)  AS total_post,
       SUM(p.view_count)             AS total_view,
       ROUND(SUM(p.view_count) / COUNT(DISTINCT p.content_id), 0) AS avg_view_per_post,
       ROUND(COUNT(DISTINCT c.creator_id)
             / SUM(COUNT(DISTINCT c.creator_id)) OVER (), 4) AS creator_share
FROM dim_creator c
LEFT JOIN dwd_content_post p
       ON c.creator_id = p.creator_id
      AND p.publish_time >= '2026-01-01'
GROUP BY c.platform
ORDER BY total_view DESC;
```

Sortie de la requête (4 lignes au total, affichage complet)

platform	creator_count	total_post	total_view	avg_view_per_post	creator_share	publications par créateur
Douyin	24	385	14 085 567	36 586	40,00 %	16,0
Bilibili	20	363	9 852 891	27 143	33,33 %	18,1
MiHoYo Community	9	144	1 561 533	10 844	15,00 %	16,0
TapTap	7	105	995 951	9 485	11,67 %	15,0

Avec 24 créateurs (40,0 % du total), Douyin génère 14,09 millions de vues soit 53,2 % du volume total, avec la moyenne de vues par publication la plus élevée des quatre plateformes : correspond aux caractéristiques « diffusion rapide, fort pic de popularité ».

Bilibili dispose d' un nombre de créateurs légèrement inférieur, mais avec le plus grand nombre moyen de publications par créateur (18,1). La moyenne de vues par publication est intermédiaire : structure de « production stable, meilleure traîne longue ».

MiHoYo Community et TapTap sont les plateformes avec le plus petit volume. Leur moyenne de vues par publication est inférieure à 30 % de celle de Douyin : elles conviennent davantage comme espaces de contenu profond pour les joueurs-cœurs que comme canaux pour générer de gros volumes d' utilisateurs.

Dans cette requête, `creator_share` utilise une fonction de fenêtrage `SUM(...) OVER ()` appliquée sur le résultat agrégé par plateforme, pas besoin de sous-requête supplémentaire. Associé au nombre de publications par créateur et à la moyenne de vues par publication, cela permet de distinguer deux types de plateformes :

- Beaucoup de créateurs mais peu de vues par publication : problème sur la qualité de l' offre de contenu
- Peu de créateurs mais beaucoup de vues par publication : opportunité dans le recrutement de nouveaux créateurs

(V) Sélection des créateurs à haute valeur pour les campagnes de diffusion

Signification métier : remplacer la notion générique « cher ou pas cher » par le coût par inscription ; produire un classement des influenceurs avec bon rapport qualité-prix, par plateforme, directement exploitable pour prioriser les collaborations.

```sql
-- Scénario 5 : sélection des créateurs à haute valeur pour les campagnes de diffusion
-- Consigne : agréger séparément budgets et inscriptions ; le classement s'effectue au sein de chaque plateforme pour évi
WITH creator_budget AS (
    SELECT p.creator_id, SUM(cp.budget) AS total_budget
    FROM dwd_content_post p
    JOIN dwd_campaign_put cp ON p.content_id = cp.content_id
    GROUP BY p.creator_id
),
creator_register AS (
    SELECT p.creator_id, COUNT(DISTINCT u.user_id) AS total_register
    FROM dwd_content_post p
    JOIN dwd_campaign_put cp ON p.content_id = cp.content_id
    JOIN dwd_user_convert u
      ON p.content_id = u.content_id AND u.convert_type = 'register'
    GROUP BY p.creator_id
)
SELECT c.creator_id,
       c.platform,
       c.fan_count,
       ROUND(cb.total_budget, 2)                    AS total_budget,
       cr.total_register,
       ROUND(cb.total_budget / cr.total_register, 2) AS cpa,
       RANK() OVER (PARTITION BY c.platform
                    ORDER BY cb.total_budget / cr.total_register ASC) AS platform_cpa_rank
FROM dim_creator c
JOIN creator_budget   cb ON c.creator_id = cb.creator_id
JOIN creator_register cr ON c.creator_id = cr.creator_id
WHERE cr.total_register >= 50
ORDER BY cpa ASC;
```

Sortie de la requête : 33 créateurs satisfont le seuil `total_register >=50`. Affichage des 10 premiers triés par CPA croissant.

creator_id	platform	fan_count	total_budget	cpa	platform_cpa_rank
CDouyin001	Douyin	355 108	5 758,77	43,96	1
CBilibili007	Bilibili	96 266	4 888,64	52,01	1
CBilibili019	Bilibili	39 617	11 313,13	57,72	2
CBilibili008	Bilibili	69 819	29 097,73	65,39	3
CBilibili015	Bilibili	290 489	21 661,17	73,93	4
CBilibili012	Bilibili	133 503	5 822,49	88,22	5
CBilibili004	Bilibili	25 682	7 255,96	95,47	6
CBilibili005	Bilibili	50 635	20 339,70	99,22	7
CBilibili014	Bilibili	165 513	14 955,45	119,64	8
CBilibili017	Bilibili	179 917	24 686,98	127,91	9

Source : exécution réelle scénario 5 | Seuil de sélection : ≥50 inscriptions | CPA = budget total / nombre d'inscriptions | Unité : yuan

Le budget total des 237 plans de diffusion s'élève à 1,063 million de yuans. Après application du seuil d'échantillon minimum, 33 créateurs entrent dans le classement, avec un CPA allant de 43,96 à 465,18 yuans. Le CPA minimal est de 43,96 yuans sur Douyin, 52,01 yuans sur Bilibili. Sur MiHoYo Community et TapTap, le meilleur CPA dépasse déjà 170 yuans.

Cela montre que le coût d'acquisition sur les plateformes de joueurs-cœurs est structurellement plus élevé : on ne peut pas appliquer les mêmes seuils de coût maximum que sur les plateformes de vidéos courtes.

Deux choix de conception :

1. Le classement utilise `RANK() OVER (PARTITION BY platform)`. Les références de coût de trafic diffèrent d'une plateforme à l'autre, un classement toutes plateformes confondues mélange des prix unitaires différents.
2. Seuil `total_register >=50`. Avec très peu d'inscriptions, le CPA est sujet à de très fortes fluctuations ; une valeur basse accidentelle ferait remonter artificiellement un créateur en tête du classement, il faut filtrer ces « faux bons rendements ».

Un point à vérifier sur le classement : le budget est agrégé par `content_id`. Dans un contexte métier réel, si une même publication peut avoir plusieurs plans de diffusion, il faudra d'abord dédoublonner sur `content_id` avant de calculer le CPA, sinon celui-ci sera artificiellement augmenté.

IV. Résultats du projet et conclusions métier

Après exécution des cinq scénarios, les conclusions sur quatre axes débouchent sur des actions concrètes, et non pas seulement sur des constats descriptifs.

(1) Exploitation des créateurs : quatre segments, prioriser deux populations

Les 38 créateurs en maturité constituent le socle : production stable, taux de conversion autour de 0,001, adaptés pour un pool de collaborations longues durées. 14 créateurs en déclin (23,3 %) ont enregistré une baisse mensuelle des vues supérieure à 10 % : c'est la population prioritaire pour les actions de rétention. 7 créateurs en croissance (11,7 %, +20 % de croissance des vues) sont une ressource rare : il faut sécuriser leurs plannings avant l'augmentation de leurs tarifs. Un seul créateur en phase débutante : dans ce jeu de données, l'apport de nouveaux créateurs est faible. Si l'on souhaite augmenter le volume, il faudra recruter des profils externes plutôt que compter sur la croissance naturelle.

(2) Types de contenu : séparer les objectifs de croissance et les objectifs de marque

Les guides de mise à jour ont un taux de conversion de 0,001605 (3,3 fois supérieur aux créations dérivées à 0,000490), avec un coût par inscription entre 26-32 yuans, environ la moitié de celui des créations dérivées. Ils doivent porter les objectifs de croissance. Les créations dérivées génèrent 24,4 % des vues et les meilleurs taux de partage, elles portent les objectifs de notoriété de marque. Si l'on compare les deux familles dans un même tableau de ROI, les créations dérivées seront systématiquement jugées « peu performantes », ce qui conduirait à réduire à tort le budget marque.

(3) Écosystème des plateformes : définir des critères d'évaluation différents selon chaque plateforme

- Douyin : 53,2 % des vues totales, moyenne de vues par publication la plus élevée ; mission : générer du volume et des pics de popularité. Indicateurs clés : pic de vues première semaine et CPA.
- Bilibili : plus grand nombre moyen de publications par créateur (18,1) ; mission : production stable et traîne longue. Indicateurs clés : conversion sur la durée et volume de production par créateur.
- MiHoYo Community et TapTap : moyenne de vues par publication respectivement 30 % et 26 % de celle de Douyin, coût d'acquisition beaucoup plus élevé. On évalue ces plateformes sur l'interaction profonde et la qualité des utilisateurs plutôt que sur le seul CPA.

(4) Efficacité des diffusions : classement exploitable par plateforme

Parmi les 33 créateurs éligibles, les CPA minimaux sont respectivement 43,96 ¥ (Douyin) et 52,01 ¥ (Bilibili) ; ces valeurs peuvent servir de référence pour la négociation des collaborations. Sur MiHoYo Community et TapTap, le meilleur CPA dépasse 170 ¥ : ces projets doivent être évalués sur la qualité utilisateur plutôt que sur le coût par inscription. Le classement peut être transmis directement à l'équipe diffusion pour établir les priorités.

Limites connues

1. Jeu de données simulé : conclusions sur plateformes et types de contenu servent uniquement à valider les indicateurs, ne correspondent pas au marché réel.
2. La segmentation du cycle de vie repose sur l'évolution du mois d'octobre 2026, les seuils sont empiriques. En production, il faudrait les calibrer sur l'historique de chaque plateforme.
3. Seule la conversion « inscription » est présente ; les événements clic et téléchargement sont absents, impossible de calculer l'entonnoir complet.
4. Chaque contenu est associé à un unique plan de diffusion. Sur des données réelles avec plusieurs plans par contenu, un dédoublonnage préalable est requis.

V. Compétences SQL mobilisées et pile technique

Le projet est écrit pour fonctionner sur MySQL et PostgreSQL, on évite les dialectes spécifiques à un seul SGBD (à l'exception de la fonction de formatage des mois, à remplacer par `TO_CHAR` sur PostgreSQL).

Catégorie de compétence	Mise en œuvre dans le projet	Scénario correspondant
Jointures multi-tables	Quatre tables liées par `creator_id` / `content_id` ; `LEFT JOIN` et `INNER JOIN` pour différents objectifs d'analyse	I, III, IV, V
Agrégats dédoublonnés	`COUNT(DISTINCT user_id)` pour gérer les relations un-vers-plusieurs, éviter les comptages multiples d'une même inscription	I, III, V
Indicateurs dérivés	Définition et maîtrise de la précision pour taux de conversion, CPA, moyenne de vues par publication	I, III, IV, V
Fonctions de fenêtrage	`LAG` pour l'évolution mensuelle, `AVG OVER ROWS 2 PRECEDING` pour moyenne trois mois glissants, `RANK OVER PARTITION` pour classement intra-plateforme	II, IV, V
CTE imbriquées	Agrégation préalable à différentes granularités dans des CTE indépendantes, puis classement et segmentation sur le jeu de résultat	I, II, III, V
Segmentation conditionnelle	`CASE WHEN` pour distinguer les quatre phases du cycle de vie à partir du nombre de mois actifs et des intervalles de croissance	II
Seuil d'échantillon	Filtre `>=50` inscriptions pour écarter les créateurs avec peu de données et éviter les dérives du CPA liées au hasard de l'échantillon	V

Tableau 5-1 Correspondance des compétences SQL avec les cinq scripts du fichier `02_analysis_queries.sql`

VI. Procédure de reproduction

Les fichiers fournis forment un chemin de reproduction complet : chacun peut exécuter localement et obtenir exactement les chiffres de ce rapport.

- `01_create_table.sql` : script de création des quatre tables et index, exécutable directement sur MySQL.
- `dataset/` : quatre fichiers CSV, l'intégralité des données brutes utilisées pour ce rapport, 24 899 lignes au total.

- `02_analysis_queries.sql` : cinq requêtes d'analyse, chacune marquée par `-- @query`, directement exécutables.
- `03_query_outputs/` : export des résultats réels des cinq requêtes, correspondant un à un aux tableaux de ce rapport.
- `04_load_csv.py` : script auxiliaire pour importer automatiquement les quatre CSV dans MySQL (dépendance : bibliothèque `pymysql`).

Respecter l'ordre d'import : d'abord exécuter la création des tables, puis importer les données dans l'ordre `dim_creator` → `dwd_content_post` → `dwd_user_convert` → `dwd_campaign_put`, pour éviter l'absence des clés de jointure.

> *Remarque : dans la traduction, les noms techniques SQL, identifiants (`creator_id`, `content_id`, noms des tables, alias) sont conservés en anglais, comme c'est l'usage dans les environnements data francophones. Les chaînes de caractères de classification (`Débutant` / `En croissance` / `Maturité` / `Déclin`) sont en français dans les `CASE WHEN`. Si tu souhaites que ces chaînes reviennent en chinois pour la compatibilité avec le jeu de données CSV original, je peux adapter le code.*